Ecualizador Automático de 3 Bandas

mediante Raspberry Pi Pico y FFT

Paul Berdichewsky Benjamín Arancibia

Universidad Técnica Federico Santa María – Campus Santiago San Joaquín

FIS190 – Junio 2026

Resumen

El presente trabajo describe el desarrollo de un sistema de ecualización automática de audio basado en una Raspberry Pi Pico y filtros activos de segundo orden. El objetivo del proyecto consistió en analizar el contenido espectral de una señal de audio y seleccionar automáticamente uno de tres filtros analógicos mediante módulos de relé.
La etapa de filtrado fue implementada utilizando una configuración Sallen–Key basada en un diseño reportado en la literatura, mientras que la contribución del proyecto correspondió al desarrollo del sistema de análisis digital y control automático. Durante la integración se presentaron dificultades asociadas al acondicionamiento de la señal para el ADC y a la estabilidad del análisis espectral, impidiendo obtener una conmutación completamente confiable. Sin embargo, el proyecto permitió validar la arquitectura propuesta e identificar los principales desafíos asociados a la integración entre procesamiento digital y electrónico analógico.

1.- Introducción

Los ecualizadores permiten modificar el contenido frecuencial de una señal de audio mediante filtros electrónicos. En este proyecto se desarrolló un sistema híbrido analógico–digital capaz de analizar una señal de entrada mediante una Raspberry Pi Pico y seleccionar automáticamente uno de tres filtros activos.
La etapa de filtrado fue implementada a partir de un diseño existente de ecualizador de tres bandas basado en filtros Sallen–Key. El aporte principal del proyecto corresponde a la automatización de la selección del filtro mediante análisis espectral y control de relés.

2.- Objetivos

Objetivo general

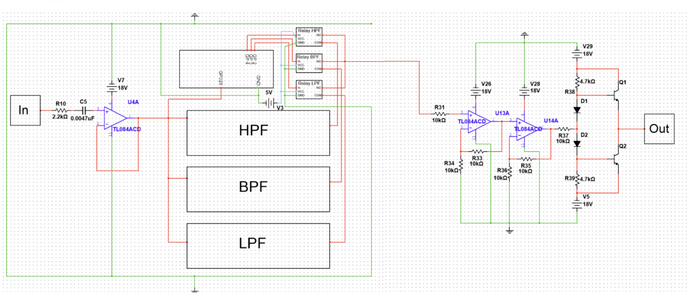
Implementar un ecualizador automático de tres bandas controlado por una Raspberry Pi Pico.

Objetivos específicos

- Implementar filtros activos LPF, BPF y HPF.
- Analizar la señal de audio mediante FFT.
- Controlar módulos de relé desde la Raspberry Pi Pico.
- Seleccionar automáticamente el filtro según la banda predominante.

3.- Diseño del sistema

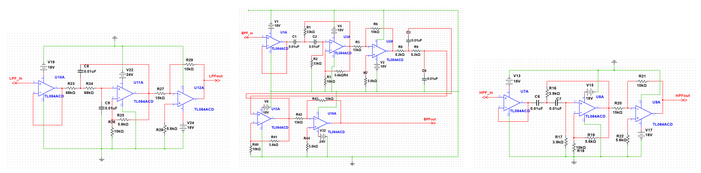
El sistema se divide en una etapa de entrada, análisis digital, selección mediante relés, filtrado analógico y etapa de salida.



4.- Filtros implementados

Se utilizaron tres filtros activos de segundo orden en configuración Sallen–Key:

Filtro	Banda	Frecuencia
LPF	Graves	$f_c \approx 250$ Hz
BPF	Medios	500 Hz – 2 kHz
HPF	Agudos	$f_c \approx 4$ kHz



5.- Fundamento teórico

La frecuencia de corte de un filtro RC ideal está dada por:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

El análisis espectral se basa en la Transformada Discreta de Fourier:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi kn/N}$$

La energía de cada banda se estima como:

$$E_{\text{banda}} = \sum |X[k]|^2$$

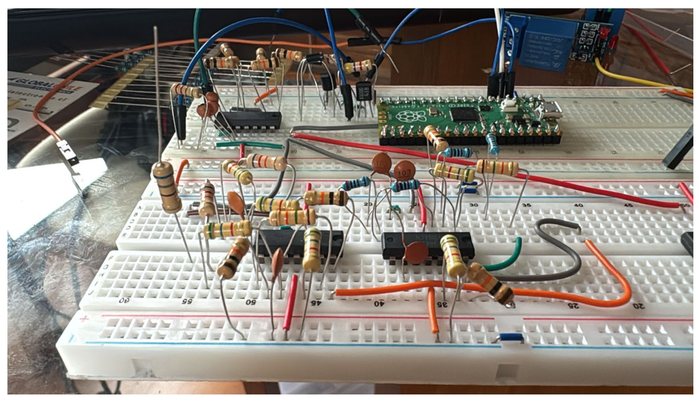
El filtro seleccionado corresponde a la banda con mayor energía.

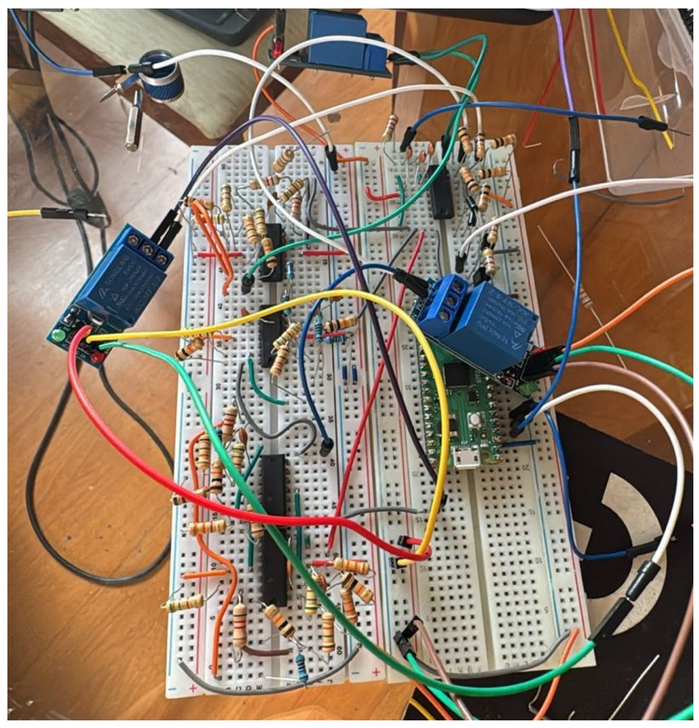
6.- Algoritmo

Inicio
↓
Leer señal mediante ADC
↓
Calcular FFT
↓
Obtener energía en graves, medios y agudos
↓
Comparar energías
↓
Activar relé correspondiente
↓
Repetir

7.- Montaje experimental

El montaje fue realizado sobre placas de prueba, integrando la Raspberry Pi Pico, módulos de relé y filtros activos implementados con amplificadores operacionales.





8.- Resultados

- Se implementaron las etapas principales del sistema.
- Se desarrolló el algoritmo de análisis y selección automática.
- Se verificó el funcionamiento individual de filtros, relés y control.
- Durante la integración final se presentaron dificultades en el acondicionamiento de la señal para el ADC y en la estabilidad del análisis espectral.

9.- Conclusiones

El proyecto permitió integrar electrónica analógica, procesamiento digital de señales y sistemas embebidos en una arquitectura híbrida de ecualización automática.
Aunque la integración final no fue completamente estable, se validó el diseño conceptual del sistema y se identificaron mejoras futuras: mejor acondicionamiento de entrada, uso de una interfaz de audio dedicada y reemplazo de relés por interruptores analógicos.

10.- Referencia

R. A. Franco, E. A. Quintero y W. Ardila, Ecualizador de 3 bandas basado en filtros activos de segundo orden, Scientia et Technica, Universidad Tecnológica de Pereira, 2010. ifeder. (2023, 11 septiembre). Transformada discreta de Fourier. Lifeder. https://www.lifeder.com/transformada-discreta-de-fourier/

LaTeX TikZposter